

PLANETVORTEX

PLANETVORTEX — Теорема А — точные размеры фигуры

Теоремное издание планетарного гравитационно-геометрического стенда — мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX, версия 1.0.0. Этот досье связывает одно утверждение с его зарегистрированным протоколом; полная наука живёт в большой монографии (docs/monograph/).

Утверждение

Начертим плоскость Фано на правильном семиугольнике радиуса R циклическими тройками $L_i = \{i, i+1, i+3\} \pmod{7}$. Тогда каждая прямая — разносторонний треугольник с внутренними углами $(\pi/7, 2\pi/7, 4\pi/7)$, со сторонами $s_k = 2R \sin(k\pi/7)$ — по одной хорде каждого класса — и с площадью $\Delta = s_1 s_2 s_3 / (4R) = \frac{\sqrt{7}}{4} R^2 = 0,6614378277661476... R^2$. Произведение хорд в точности $s_1 s_2 s_3 = R^3 \sqrt{7}$. Все семь треугольников конгруэнтны.

Доказательство

Вершины $L_0 = \{0, 1, 3\}$ лежат на центральных углах $0, 2\pi/7, 6\pi/7$. Теорема вписанного угла даёт внутренние углы как половины противоположных дуг — двоичную лестницу 1:2:4 с суммой π . Стороны — хорды дуг $2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7$; симметрия синуса $\sin(4\pi/7) = \sin(3\pi/7)$ делает их хордой каждого класса. Три вершины лежат на описанной окружности радиуса R — она же описанная окружность треугольника, — потому

$$\Delta = abc / (4R) = 2R^2 \sin \frac{\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{7} \sin \frac{3\pi}{7} = 2R^2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{4} R^2 \text{ по классическому}$$

тождеству произведения. Каждая прямая — образ L_0 поворотом. ▢

Протокольная привязка

пункт	значение
ступень	P1, P4
записанные регистры	exact / 6.7×10^{-16}
файл протокола	results/protocols/ (пресет default)
тестовый гвард	tests/ перевыводит каждый регистр, независимый от пресета

Перекрёстные ссылки

- родительский фреймворк: теорема 3.1 и трёхвихревой якорь;
- соседний стенд polyvortex: регистры $W2/W4$ при $N=7$ — тот же семиугольник, запинненный бит-в-бит;
- большая монография: разделы 3 (теорема A), 6 (теорема C), 7 (теорема B), 4 (лемма D), 8 (лемма E);
- очередь формализации: пункт роадмапа V4 (Coq / Lean 4).